# Projekt i implementacja systemu wspomagającego planowanie harmonogramów pracy w branży gastronomicznej

Michał Zychowicz

Kierunek studiów: Informatyka Stosowana
Opiekun pracy: dr inż. Ewa Olejarz-Mieszaniec

4 marca 2026 r.

AGH

# Plan prezentacji

1. Cel pracy i motywacja wyboru tematu
2. Analiza problemu
   - Specyfika gastronomii
   - Formalizacja problemu
3. Model matematyczny
   - Zmienna decyzyjna
   - Ograniczenia i funkcja celu
4. Technologie i narzędzia
   - Dlaczego OR-Tools i CP-SAT?
   - Architektura systemu
5. Implementacja systemu
   - Struktura danych
   - Integracja z solverem
   - Interfejs użytkownika
6. Testy oraz porównanie ręcznego i automatycznego planowania
7. Wnioski i możliwości dalszego rozwoju

# Cel pracy i motywacja wyboru tematu

Celem pracy był projekt i implementacja systemu informatycznego wspomagającego planowanie harmonogramów pracy w branży gastronomicznej, wykorzystującego model optymalizacyjny do automatycznego przydziału zmian. System miał umożliwiać:

- modelowanie ograniczeń organizacyjnych i dostępności pracowników,
- automatyczne generowanie grafików z użyciem solvera,
- ręczną edycję i korektę harmonogramu,
- zapewnienie przejrzystości przydziałów dla pracowników.

Wybór tematu był motywowany doświadczeniami praktycznymi z pracy w gastronomii. Zmienność obłożenia oraz konfliktowe preferencje pracowników powodują, że tradycyjne metody planowania są czasochłonne i podatne na błędy. Projekt ma charakter praktyczny i odpowiada na realne problemy organizacyjne.

# Analiza problemu – Specyfika branży gastronomicznej

Planowanie harmonogramów w gastronomii charakteryzuje się:

- zmiennym obłożeniem zależnym od dnia tygodnia i pory dnia,
- koniecznością zapewnienia minimalnej obsady na różnych stanowiskach,
- dużą rotacją pracowników i zmienną dyspozycyjnością,
- konfliktem pomiędzy preferencjami pracowników a potrzebami lokalu.

Proces planowania wymaga jednoczesnego uwzględnienia wielu zależnych od siebie czynników.

# Analiza problemu – Formalizacja problemu

Problem planowania można sprowadzić do zadania:

- wyboru pracowników do konkretnych zmian,
- przy spełnieniu zbioru ograniczeń organizacyjnych,
- przy jednoczesnej minimalizacji określonych kosztów lub kar.

Formalnie jest to problem optymalizacji dyskretnej, w którym:

- decyzje mają charakter binarny (przydzielony / nieprzydzielony),
- istnieje wiele wzajemnie powiązanych ograniczeń,
- cele mogą być sprzeczne (np. równość godzin vs preferencje).

# Model matematyczny – Zmienna decyzyjna

Wprowadzono binarną zmienną decyzyjną:

$$x_{e,d,s} = \begin{cases} 1 & \text{jeśli pracownik } e \text{ jest przypisany do zmiany } s \text{ w dniu } d \\ 0 & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases}$$

Problem sprowadza się do wyboru wartości zmiennych $x_{e,d,s}$ przy spełnieniu zbioru ograniczeń.

# Model matematyczny – Ograniczenia i funkcja celu

**Ograniczenia twarde:**

- brak nakładania się zmian,
- zgodność z dostępnością,
- spełnienie wymiaru godzin etatowych,
- wymagane kompetencje stanowiskowe.

**Ograniczenia miękkie:**

- proporcje godzin dla nieetatowych,
- równomierny rozkład zmian,
- sprawiedliwy podział pozostałych zmian,
- minimalizacja przypisań ostatecznych.

**Funkcja celu** ma postać sumy ważonej kar:

$$\min \sum w_i \cdot \text{naruszenie}_i$$

# Technologie i narzędzia – Dlaczego OR-Tools i CP-SAT?

Problem planowania grafiku ma charakter **optymalizacji dyskretnej**:

- decyzje binarne (przydzielony / nieprzydzielony),
- duża liczba zależnych ograniczeń,
- wiele kryteriów jakości rozwiązania (funkcja celu z wagami).

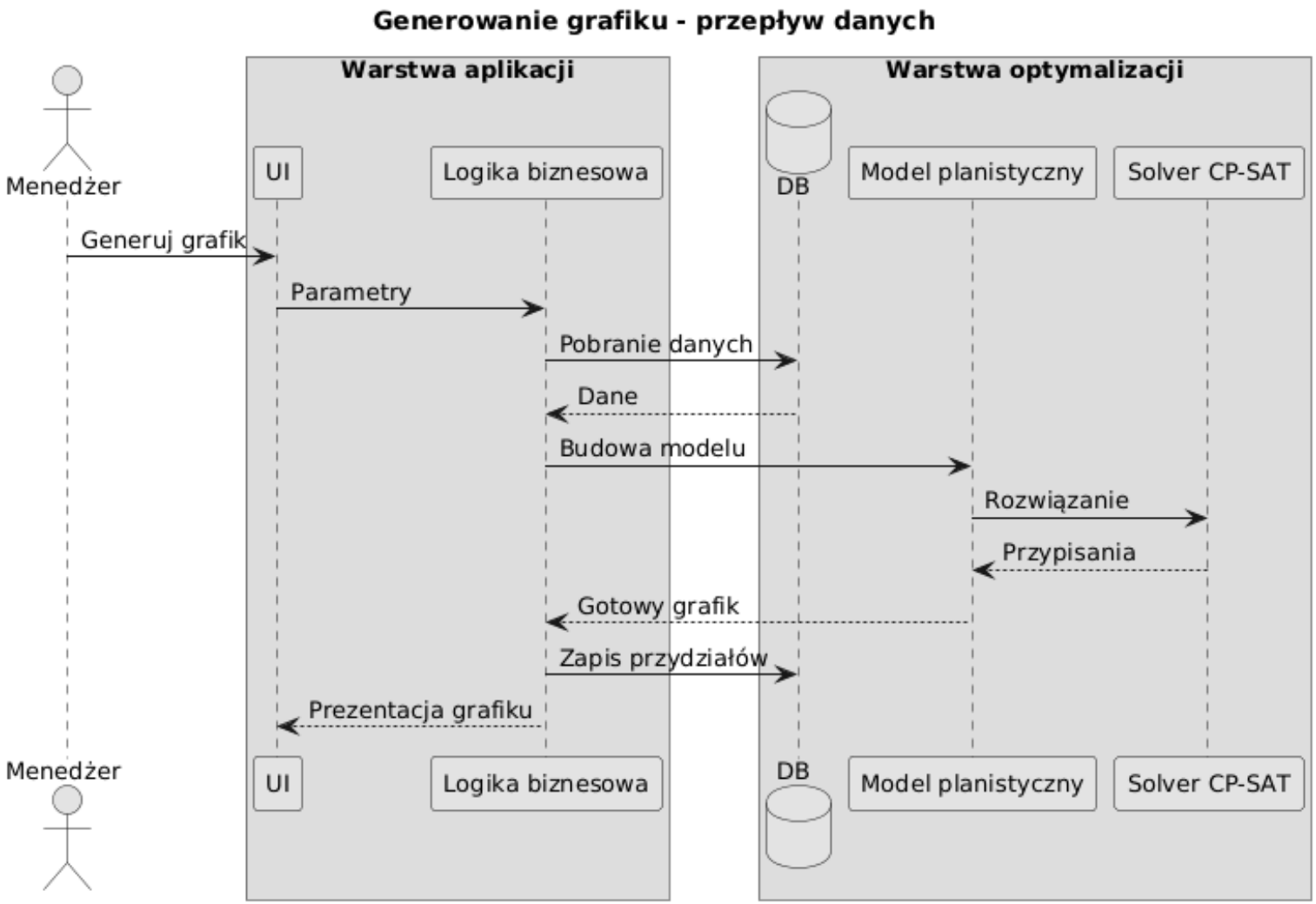
**OR-Tools CP-SAT** umożliwia:

- modelowanie zmiennych całkowitoliczbowych i ograniczeń logicznych,
- rozwiązywanie problemów z ograniczeniami i funkcją celu (MILP/CP),
- uzyskanie rozwiązania wykonalnego nawet przy złożonych danych wejściowych.

# Technologie i narzędzia – Architektura systemu

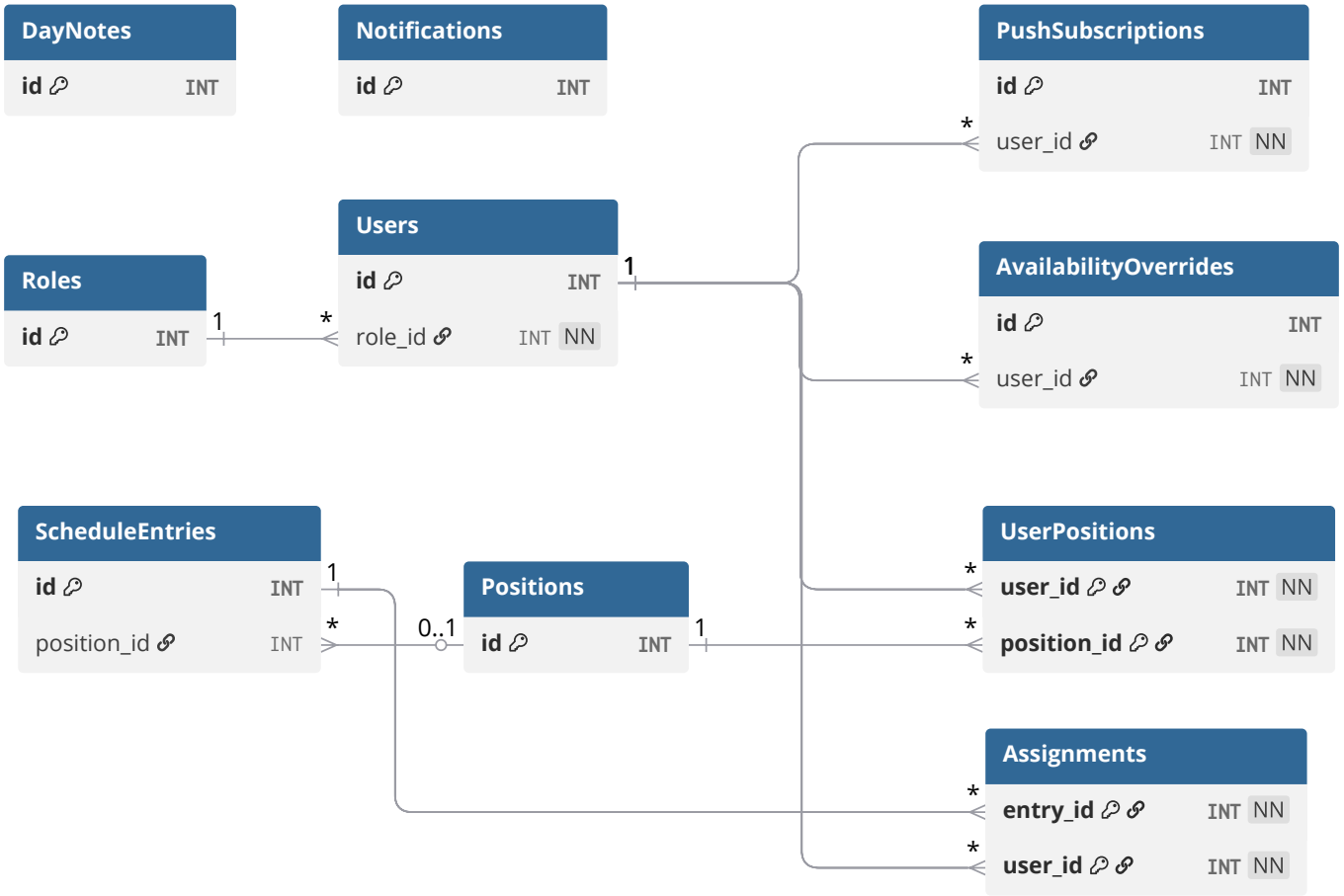
**Warstwy systemu:**

- **Frontend (PWA)** – obsługa użytkownika: grafiki, dyspozycyjność, podgląd zmian,
- **Backend (API)** – walidacja, logika aplikacyjna, dostęp do bazy danych,
- **Solver (Python + OR-Tools)** – budowa modelu, ograniczenia i funkcja celu, generowanie rozwiązania,
- **Baza danych** – użytkownicy, stanowiska, zmiany, przydziały, dyspozycyjność.




Rysunek: Uproszczony przepływ danych podczas generowania grafiku

# Struktura danych




Uproszczony model relacyjny systemu planowania harmonogramów

# Integracja z solverem

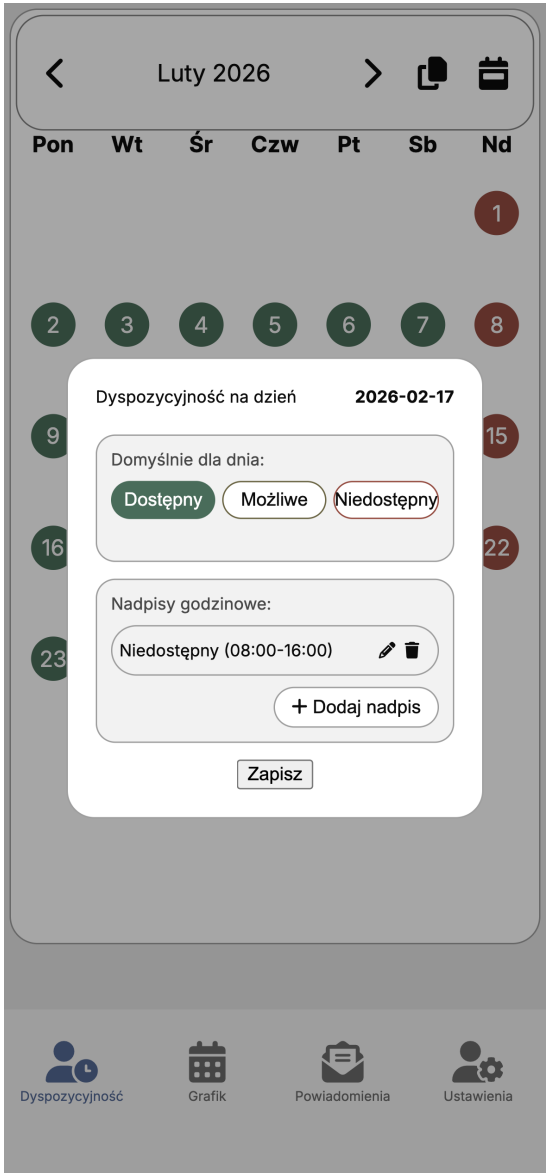
Proces generowania grafiku obejmuje:

- pobranie danych z bazy (pracownicy, zmiany, dostępność),
- budowę modelu matematycznego w Pythonie,
- przekazanie ograniczeń i wag do solvera CP-SAT,
- wyznaczenie optymalnych przydziałów,
- zapis rozwiązania w bazie danych.

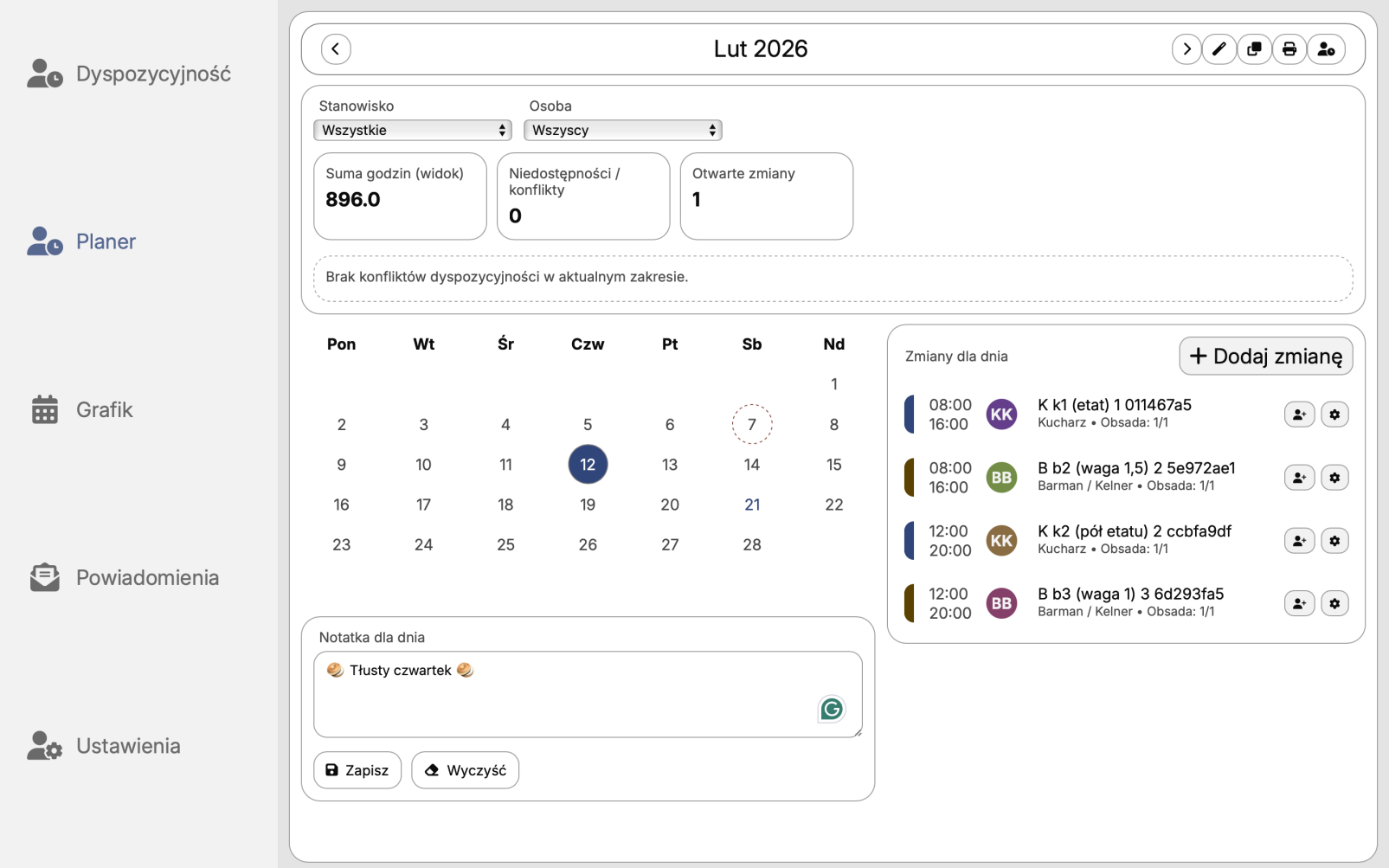
Warstwa backendowa pełni rolę pośrednią pomiędzy bazą danych a modułem optymalizacyjnym.

# Interfejs użytkownika – dyspozycyjność

Pracownicy deklarują dostępność w ujęciu dziennym oraz godzinowym.



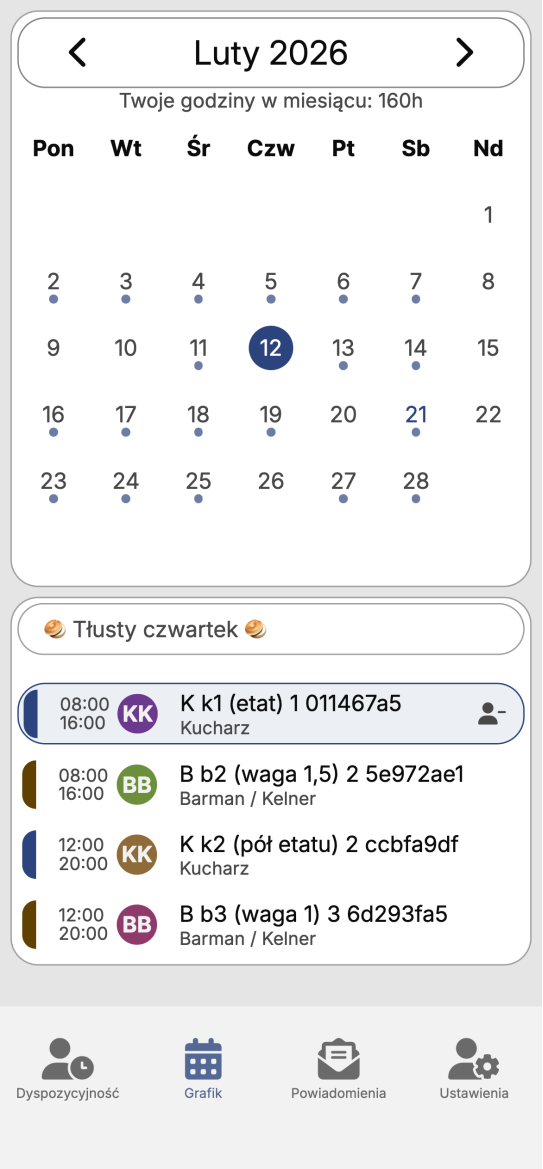
# Interfejs użytkownika – planer menedżera




Planer umożliwia definiowanie reguł generowania zmian oraz analizę raportów dotyczących przydziałów i dyspozycyjności.

# Interfejs użytkownika – harmonogram

Harmonogram wygenerowany automatycznie.



# Testy oraz porównanie ręcznego i automatycznego planowania

Przeprowadzono testy obejmujące:

- weryfikację spełnienia ograniczeń twardych,
- analizę zgodności przydziałów z dostępnością,
- testy działania dla różnych rozmiarów danych wejściowych.

Tabela: Porównanie planowania ręcznego i automatycznego

| **Kryterium** | **Planowanie ręczne** | **Planowanie automatyczne** |
|---|---|---|
| Czas przygotowania | ok. 3 godzin | ok. 2 minut |
| Ryzyko błędnej interpretacji dyspozycyjności | wysokie | minimalne |
| Liczba konfliktów zmian | sporadyczne przypadki | brak |
| Równomierność rozłożenia zmian | zależna | kontrolowana |

# Wnioski i możliwości dalszego rozwoju

**Wnioski:**

- Problem planowania grafiku może zostać skutecznie sformalizowany jako zadanie optymalizacji dyskretnej.
- Zastosowanie solvera CP-SAT umożliwia spełnienie złożonych ograniczeń przy zachowaniu krótkiego czasu obliczeń.
- Automatyzacja procesu znacząco redukuje ryzyko błędów oraz czas przygotowania harmonogramu.

**Możliwości dalszego rozwoju:**

- uwzględnienie danych historycznych i sezonowości,
- rozszerzenie modelu o prognozowanie zapotrzebowania,
- rozbudowa funkcji analitycznych i raportowych.

# Projekt i implementacja systemu wspomagającego planowanie harmonogramów pracy w branży gastronomicznej

Michał Zychowicz

Kierunek studiów: Informatyka Stosowana
Opiekun pracy: dr inż. Ewa Olejarz-Mieszaniec

4 marca 2026 r.